

Shuttle Dashboard

Benutzerhandbuch

Gruppe 5 · Java/JavaFX Projekt · Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist das Shuttle Dashboard?	2
2. Erste Schritte — Login	2
2.1 Anwendung starten	2
2.2 Einloggen	2
3. Übersicht: Das Hauptdashboard	2
4. Phasen des Übergabeprozesses	3
5. Rollen & Zugriffsrechte	3
6. Funktionen im Detail	4
6.1 Mission Control	4
6.2 Logistics	5
6.3 Schedule	5
6.4 Predictive Analysis	6
6.5 Staff	6
6.6 Inventory	6
6.7 History	7
7. Häufige Fragen & Fehlerbehebung	7

1. Was ist das Shuttle Dashboard?

Das Shuttle Dashboard ist eine Anwendung zur Steuerung und Überwachung des Übergabeprozesses nach der Landung einer Raumfähre. Es begleitet das gesamte Team — von der Landung über die Sensorprüfung und Reparatur bis zur finalen Freigabe des Shuttles.

Das Dashboard hilft dabei:

- Den aktuellen Status des Shuttles auf einen Blick zu sehen
- Reparaturaufgaben zu verwalten und zuzuweisen
- Ersatzteile zu bestellen und den Lagerbestand zu verwalten
- Den 3-Tage-Übergabeplan zu planen und anzupassen
- Sensordaten auszuwerten und Frühwarnungen zu erkennen
- Abgeschlossene Wartungsarbeiten zu protokollieren

2. Erste Schritte — Login

2.1 Anwendung starten

Starten Sie die Anwendung über den bereitgestellten Starter. Nach dem Start erscheint der Login-Bildschirm.

2.2 Einloggen

1. Wählen Sie Ihren Namen aus der Dropdown-Liste
2. Klicken Sie auf Login
3. Sie werden automatisch zum Hauptdashboard weitergeleitet

Hinweis: Ihr Name bestimmt Ihre Rolle im System. Die Rolle steuert, welche Bereiche des Dashboards für Sie sichtbar und nutzbar sind (siehe Kapitel 5).

3. Übersicht: Das Hauptdashboard

Nach dem Login sehen Sie das Hauptdashboard mit folgenden Bereichen:

Bereich	Was wird angezeigt?
Sensoren	Aktueller Status aller Shuttle-Sensoren (OK / Warnung / Ersetzen)
Zeitplan	Aktueller Stand des 3-Tage-Übergabepplans (pünktlich / verzögert)
Predictive Analysis	Frühwarnungen basierend auf Sensordaten der letzten 5 Flüge
Lagerbestand	Schnellübersicht über kritische Ersatzteilbestände

Über die Navigationsleiste gelangen Sie zu den einzelnen Bereichen der Anwendung.

4. Phasen des Übergabeprozesses

Das Dashboard durchläuft automatisch drei Phasen nach der Landung:

Phase 1 — LANDING (ca. 15 Sekunden)

Das Shuttle landet. In dieser Phase ist nur der Logistics-Bereich zugänglich. Alle anderen Bereiche sind noch gesperrt.

Phase 2 — SENSOR LOADING (ca. 10 Sekunden)

Sensordaten werden geladen und ausgewertet. Das System bereitet den Reparaturplan vor.

Phase 3 — OPERATIONAL (unbegrenzt)

Vollbetrieb. Alle Funktionen sind verfügbar. Reparaturen können beginnen, Aufgaben können zugewiesen werden.

Tipp: Der aktuelle Phasenstatus ist jederzeit im Hauptdashboard sichtbar. Sie müssen nichts manuell umschalten — der Übergang erfolgt automatisch.

5. Rollen & Zugriffsrechte

Jeder Nutzer hat eine Rolle, die bestimmt, welche Bereiche er sehen und benutzen kann:

Rolle	Zugang zu
Security Chief	Alles — voller Zugriff; kann Reparaturen freigeben und Bestellungen genehmigen
Technician	Hauptdashboard, Mission Control, Predictive Analysis, Staff
Planner	Hauptdashboard, Schedule, Predictive Analysis, Staff
Logistics	Hauptdashboard, Logistics, Predictive Analysis, Inventory

Hinweis: Gesperrte Bereiche erscheinen ausgegraut in der Navigation und können nicht angeklickt werden.

6. Funktionen im Detail

6.1 Mission Control

Für:

Techniker, Security Chief

Mission Control ist die zentrale Anlaufstelle für alle Reparaturarbeiten am Shuttle.

Schritt 1 — Teil auswählen

- Wählen Sie das Shuttle-Teil (Orbiter, SRB oder External Tank)
- Klicken Sie auf den entsprechenden Button

Schritt 2 — Reparaturaufgaben bearbeiten

Das System zeigt Ihnen automatisch alle notwendigen Reparaturen. Jede Aufgabe hat einen Status:

Status	Bedeutung & Vorgehen
IN STOCK	Teil vorhanden — Aufgabe direkt per Checkbox abhaken
OUT OF STOCK	Teil nicht vorhanden — Bestellung wird automatisch ausgelöst (Lieferung ca. 10 Sek.)

Schritt 3 — Fertigmeldung

Wenn alle Aufgaben erledigt sind, klicken Sie auf "Technician Done".

Schritt 4 — Freigabe durch Security Chief

- Security Chief prüft die Arbeit und klickt auf "Approve"
- Nach der Freigabe aller drei Teile ist der Übergabeprozess abgeschlossen
- Der Fortschrittsbalken im Dashboard zeigt +33 % pro freigegebenem Teil

| **Hinweis:** Nur der Security Chief kann die finale Freigabe erteilen.

6.2 Logistics

Für:

Logistics-Mitarbeiter, Security Chief

Im Logistics-Bereich werden Bestellungen für Ersatzteile verwaltet.

Bestellstatus verstehen:

Status	Bedeutung
PENDING APPROVAL	Bestellung wartet auf Genehmigung durch Security Chief
ORDERED	Genehmigt — Lieferung läuft (ca. 10 Sekunden)
DELIVERED	Teil eingetroffen — Lagerbestand automatisch erhöht
REJECTED	Bestellung wurde abgelehnt

Als Security Chief:

4. Öffnen Sie den Logistics-Bereich
5. Sehen Sie alle offenen Bestellungen mit Status PENDING APPROVAL
6. Klicken Sie auf "Approve" oder "Reject"

| **Hinweis:** Nach der Lieferung wird der Lagerbestand automatisch aktualisiert — Sie müssen nichts manuell anpassen.

6.3 Schedule

Für:

Planner, Security Chief

Der Schedule zeigt den 3-Tage-Übergabeplan für alle Shuttle-Teile und Aufgaben.

Status	Bedeutung
On Schedule	Alles liegt im Zeitplan
Hours Behind	Leichte Verzögerung (wenige Stunden)
Day Behind	Starke Verzögerung (1+ Tag)

Umplanung:

- Klicken Sie auf einen Eintrag, um ihn zu verschieben oder neu zuzuweisen
- Änderungen werden sofort im Dashboard-Zeitplan-Panel angezeigt

6.4 Predictive Analysis

Für:

Alle Rollen

Die Predictive Analysis wertet die Sensordaten der letzten 5 Flüge aus und zeigt Trends:

Trend	Bedeutung
RISING	Sensorwert steigt — mögliche Überschreitung des Grenzwerts
FALLING	Sensorwert sinkt
STABLE	Kein wesentlicher Trend erkennbar

Das System zeigt auch an, in wie vielen Flügen ein Sensor den kritischen Grenzwert voraussichtlich überschreiten wird — so können Probleme frühzeitig erkannt werden.

6.5 Staff

Für:

Techniker, Planner, Security Chief

- Übersicht aller Mitarbeiter und ihrer Rollen
- Anzeige, welcher Techniker welchem Shuttle-Teil zugewiesen ist
- Teamübersicht für die Einsatzplanung

6.6 Inventory

Für:

Logistics, Security Chief

Der Inventory-Bereich zeigt den aktuellen Lagerbestand aller Ersatzteile:

Status	Bedeutung
IN STOCK	Ausreichend vorhanden
LOW STOCK	Bestand niedrig — Nachbestellung empfohlen
OUT OF STOCK	Nicht vorhanden — Bestellung notwendig

Hinweis: Der Bestand wird automatisch angepasst, wenn Reparaturen durchgeführt oder Lieferungen eingehen.

6.7 History

Für:

Security Chief

Die History zeigt alle abgeschlossenen Wartungstickets — ein vollständiges Protokoll aller durchgeführten Reparaturen mit Datum, Teil, Aufgabe und Bearbeiter.

7. Häufige Fragen & Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Ich sehe bestimmte Navigationspunkte nicht.	Das ist normal — Ihre Rolle bestimmt die sichtbaren Bereiche. Wenden Sie sich an den Security Chief, wenn Sie Zugang benötigen.
Eine Reparaturaufgabe zeigt OUT OF STOCK.	Das System löst automatisch eine Bestellung aus. Nach ca. 10 Sekunden wechselt der Status auf DELIVERED.
Der Approve-Button ist bei mir nicht sichtbar.	Nur der Security Chief kann Reparaturen freigeben. Bitten Sie diesen, die Freigabe durchzuführen.
Das Dashboard zeigt noch alte Daten.	Das Dashboard aktualisiert sich automatisch. Navigieren Sie kurz weg und wieder zurück.
Die Anwendung startet nicht.	Stellen Sie sicher, dass Java 17 oder höher installiert ist. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Administrator.

